

第7次作业总结

P405 题2

题目

- (a) Show that *QuickSort* takes $O(n^2)$ time when the input list is already in sorted order.
- (b) Show that the worst case time complexity of *QuickSort* is $O(n^2)$
- (c) Why is $list[left] \leq list[right + 1]$ required in *QuickSort*?

参考答案

可参考如下解答：

(a)

如果输入表是有序的（不妨设递增），则每次得到的左子表都是空的，从而 $T(n) = cn + T(n - 1)$ 。因此，在这种情况下， $T(n) = cn + c(n - 1) + \dots = O(n^2)$ 。如果输入表递减，则右子表为空，时间复杂度同理。

(b)

QuickSort 的最坏情况发生在：每次划分都极不平衡，即一侧子序列为空，另一侧规模为 $n - 1$ 。这种情况可能出现在：输入已经有序或逆序，或是基准始终选到当前子序列的最小或最大元素。

在这种最坏情况下，对规模为 n 的序列进行一次划分操作需要扫描全部元素，其时间复杂度为 $O(n)$ ，而递归调用仅作用于规模为 $n - 1$ 的子序列。因此： $Tworst(n) = Tworst(n - 1) + O(n)$ 。

可以得到：

$$Tworst(n) \leq cn + Tworst(n - 1) \leq cn + c(n - 1) + Tworst(n - 2) \dots \leq \frac{cn(n+1)}{2} + d = O(n^2)$$

(c)

设置边界防止 `do i++; while(a[i]<pivot);` 时越界

P412 题1

题目

Write the status of the list (12, 2, 16, 30, 8, 28, 4, 10, 20, 6, 18) at the end of each phase of *MergeSort* (Program 7.9).

参考答案

可参考如下解答：

(1)	12	2	16	30	8	28	4	10	20	6	18
(2)	2	12	16	30	8	28	4	10	6	20	18
(3)	2 12 16 30				4 8 10 28				6 18 20		
(4)	2 4 8 10 12 16 28 30								6 18 20		
(5)	2 4 6 8 10 12 16 18 20 28 30										

P416 题2

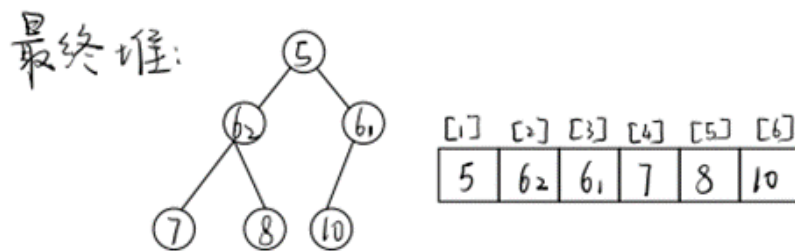
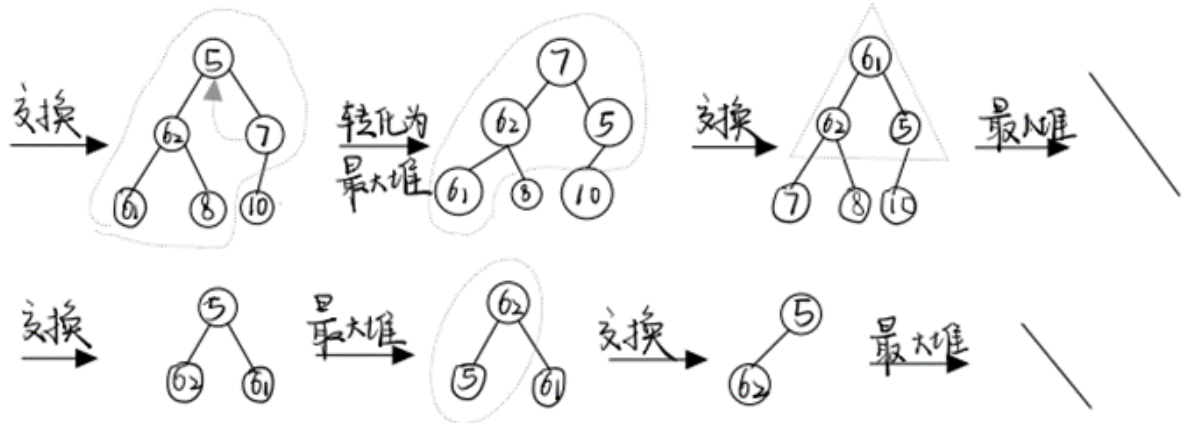
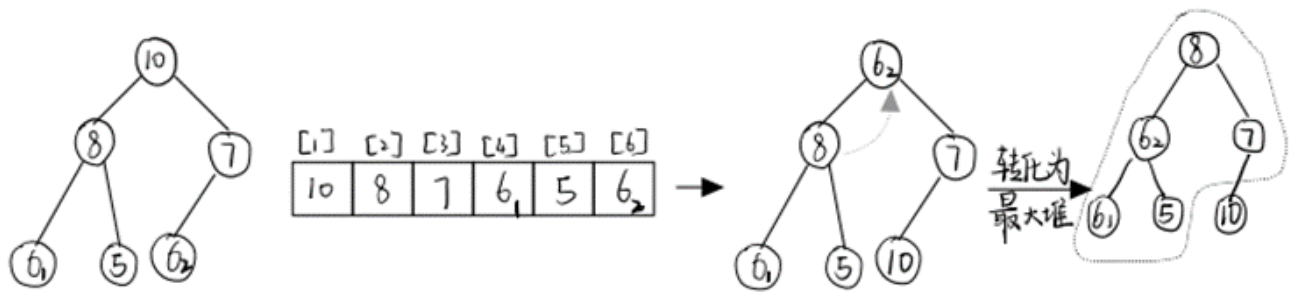
题目

Heap Sort is unstable. Give an example of an input list in which the order of records with equal keys is not preserved.

参考答案

待排序列:

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
10	8	7	6 ₁	5	6 ₂



可见原来 6₁ 在 6₂ 前, 但经过堆排序后, 6₂ 到了 6₁ 前
因此, 堆排序是不稳定的.